

# 我的成長軌跡

自傳・個人成長歷程 葉陽甫 | 國立花蓮高級中學

01 / 04



## 十年的球場：在一次次比賽中成長

我從幼兒園開始踢足球，至今超過十年：國小拿過學童盃全國第三，國三擔任花崗國中校隊隊長。高中持續踢球，與隊友連續兩年打進全國五人制前八，分別得到全國第六與第五名。足球讓我養成紀律與團隊合作，也讓我學會在每一次比賽後重新檢視自己。

113 學年度中等學校足球聯賽  
(5 人制)

**全國第六名**

全國 63 隊 → 複賽 16 強 → 決賽 8 強

114 學年度中等學校足球聯賽  
(5 人制)

**全國第五名**

全國 57 隊 → 複賽 16 強 → 決賽 8 強



高中・國中・國小比賽照片

延伸資料 | [► 高中五人制全國聯賽比賽影片 ↗](#)

## 國中：第一次把程式接實體裝置

國中時，我和兩位同學合作製作〈多功能智慧遮雨棚〉，我負責 Arduino 接線與程式。這是我第一次讓程式控制真實裝置：感測器、接線與控制指令，都得一項一項測試。



**IEYI 臺灣選拔賽 | 國中組便利生活類銀獎**

延伸資料 | [► 作品簡報 ↗](#) | [► 展示影片 ↗](#)

## 高一：因為足球，我開始問資料的問題

高一時，我和朋友常爭論哪位球員最近狀態比較好，誰也說服不了誰。與其靠印象，不如把數據抓下來比。我因此自學 Python、網頁爬蟲與 pandas，從 FBref 抓取球員近期與生涯數據，整理成可以比較的資料。

查一名球員很快就成功，改成連續查詢後，不到一分鐘 IP 就被封鎖；換了 IP，新的也被封。我回頭讀網站規範與 rate limiting，調整請求頻率與間隔，程式才穩定跑完。

那次我第一次具體理解：把程式寫出來，和理解它所處的整個系統，是兩件不同的事。

延伸資料 | [► FBref 分析程式碼與資料 GitHub ↗](#)



球員戰術儀表板（近期狀態分析）



近 5 場各指標比較圖

## 英文是工具

英文讓我能直接閱讀 API 文件、技術說明、論壇與研究資料，是我自主學習最重要的工具。

**TOEIC 945**（聽力 485／閱讀 460）

**GEPT 中高級四項通過**

足球給了我想問的問題，英文讓我找得到資料，程式讓我能動手驗證。資訊開始從一項興趣，變成我解決真實問題的方法。

# 從做出系統，到重新驗證

從把系統做出來，到學會怎麼證明它

延伸資料 |

► 專案 GitHub ↗

► 作品 Demo 頁面 ↗

## 高二：從父親的教室開始

神通 AI 數位學院扶輪盃 | 高中組第一名（全國）

第 23 屆育秀盃 | 高中職 AI 應用類金獎（全國）

高二時，我主動問指導老師育秀盃可以做什麼題目，老師要我從真實問題開始找。我想到父親在高職教數學時，同一班學生程度差異很大，因此和兩位同學開始做 AI 自適應學習系統。

我負責教材匯入、資料庫與教材流程、程式出題引擎，以及前後端整合與部署，讓系統成為可以實際操作的學習流程。

延伸資料 | ► [自適應輔助學習系統介紹](#) ↗



系統教師端與學生端畫面

## 東區科展：優等，但沒有晉級全國

第 66 屆東區科展 | 電腦與資訊學科優等（未晉級全國）

我把系統整理成研究參加東區科展，但沒有晉級全國。重新檢查後發現，研究同時處理生成流程、Prompt、程式修復與品質評估，問題太分散，也缺少能拆解各方法效果的證據。

這次未晉級讓我第一次真正理解：系統做得出來，不代表方法已經被充分驗證。 延伸資料 | ► [東區作品說明書](#) ↗



東區科展優等獎狀

## 旺宏入圍決賽 20 強：重新回答「怎麼證明它有效？」

第 25 屆旺宏科學獎 | 全國決賽 20 強 | 資訊相關僅 4 件（846 件報名作品）

名次之外，真正改變我的是評審的追問：

評審建議（原文摘錄）

「如何衡量／評估／驗證所獲得的結果？」

「作品 cover 十分廣泛，應聚焦少數數真正有貢獻之處並做深。」

評審並指出，可以聚焦在 AST Active Healer。

延伸資料 | ► [旺宏科學獎評審建議](#) ↗ | ► [旺宏決賽作品說明書](#) ↗

| 第二十五屆旺宏科學獎入圍名單（按參賽編號排序） |      |                    |    |
|-------------------------|------|--------------------|----|
| 參賽編號                    | 隊名   | 作品名稱               | 類別 |
| SA25-016                | 工人智慧 | 基於人工智慧之自適應輔助學習系統開發 | 資訊 |
| 參賽編號                    |      | SA25-016           |    |
| 隊名                      |      | 工人智慧               |    |
| 屆別                      |      | 第二十五屆              |    |
| 參賽結果                    |      | 入圍                 |    |
| 違反匿名原則                  |      | 未違反                |    |
| 作品名稱                    |      | 基於人工智慧之自適應輔助學習系統開發 |    |

旺宏入圍公告

## 從 97.41 到 2.63%：數字變小，證據變得更可信

初版以 Scaffolding、Healer 與做消融比較，在自建指標 MCRI（Math Code Reliability Index）得到 97.41 分。評審的建議讓我重新檢查：這個分數是在什麼條件下得到的？

決賽準備階段，我把研究聚焦到 Healer 的修復邊界：規則先開發再凍結，正式測試不再修改。720 個測試單元的 342 個原始失敗中，只安全修復 9 個。

數字小很多，但我第一次知道 Healer 能做到什麼、做不到什麼。

初版・自建指標 MCRI

97.41分



規則開發 → 規則凍結 → 正式測試



342 個原始失敗 → 安全修復 9 個  
2.63%

我開始理解，研究要把問題問清楚，也要說明一個方法在什麼條件下有效、又在哪裡失效。

# 為什麼是清華學院

資工是 1，從真實問題長出我的 X

## 資訊是主軸，問題已經不只是程式

把研究重新驗證過一次後，我反而更確定，資訊工程是我想繼續走深的主軸。

我已經能用程式與實驗回答：在固定規則下，AST Active Healer 能安全修復多少錯誤；但當系統開始進入真實教室，我遇到的問題也跟著往外延伸——學生是否真的因此學得更好？下一題的推薦是否有幫助？什麼樣的實驗結果才足以證明學習效果？

## 目前大二分流規劃 | 資訊工程學系

### 我的 1 + X

我的 1 是資訊工程與 AI 系統開發。X 則來自兩條我已經實際走過的路。第一條來自 AI 自適應學習系統：當系統進入真實教室，我開始需要學習科學與實證研究方法，才能回答學生是否真的因此學得更好。第二條來自十多年的足球經驗：高一時，我已經因為足球開始使用 Python 與 FBref 做資料分析；未來我也想繼續探索資訊技術與運動數據的結合。

一條從目前的研究長出來，一條從十多年的足球經驗延續下來。

|                              |   |                                                        |                                                                           |
|------------------------------|---|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1   核心<br>資訊工程／AI<br>系統開發與研究 | → | <b>X1   AI 教育研究</b><br>學習科學<br>實證研究方法<br>HCI／教育場域      | 對應問題<br>學生的知識狀態怎麼描述？<br>推薦下一題是否真的有幫助？<br>技術效果能否轉成學習效果？<br>真實教室的實驗怎麼設計才可信？ |
|                              | → | <b>X2   足球 × 運動數據</b><br>運動資料分析<br>表現分析<br>資訊技術 × 足球場域 | 對應來源<br>十年以上足球經驗<br>高中五人制全國第六、第五<br>高一開始用 Python／FBref 做足球數據分析            |

## 為什麼是清華學院

清華學院大一不分系的安排，讓我能先依規劃修習資訊工程基礎，大二再以資工系作為主要分流方向，同時依問題需要保留跨域學習的空間。

目前最直接的跨域需求，來自 AI 學習系統。我希望補上學習科學、實證研究方法與人機互動，讓系統從「能運作」走到「能被可信地驗證是否幫助學習」。

另一方面，足球陪伴我超過十年，也曾讓我第一次因為一個真實問題開始使用 Python 與資料分析。我希望未來仍保留這條線，探索運動數據、表現分析與資訊技術結合的可能。

我想把這個仍在發展中的問題帶進清華，繼續往下做。

資訊工程會是我把能力做深的核心；清華學院的 1+X，讓我能把同一套資訊能力帶進不同的真實問題。

# 四年的學習計畫

大一打底 → 大二分流資工 → 在 1 上長出 X → 回到真實教室驗證

## 大一 | 先補齊資訊工程底盤

我的程式能力多半是專案遇到問題後一路自學長出來的。APCS 觀念題 92 分、第五級；實作 135 分、第二級，也讓我看見自己的差距：理解與拆解程式是目前的強項，但演算法實作、資料結構、系統與數學基礎仍需要更完整的訓練。

大一我會以資訊工程基礎為主，補齊核心能力，同時把課堂所學直接拿回目前的 AI 自適應學習系統重整。

### 學習方向／核心能力

程式設計 | 資料結構 | 演算法 | 離散數學 | 機率統計 | 系統與軟體工程

### 帶回專案

重整系統架構・建立可重現的實驗流程・讓資料與測試紀錄更完整

## 大二～大三 | 分流資工，在「1」上長出 X

### 目前大二分流規劃 | 資訊工程學系

大二分流資工後，我會繼續深化演算法、系統、AI 與資料相關能力，再把這些能力帶進兩條跨域方向。AI 教育研究方面，我會接觸學習科學、實驗設計、資料分析與人機互動；足球方面，則延續高一的 FBref 自主探索，嘗試用資料分析與資訊方法理解比賽與表現。

#### 資工主軸 | 1

演算法與系統能力・AI／資料處理・軟體工程・可重現實驗

#### X1 | AI 教育研究

學習科學・實驗設計・資料分析・HCI／教育場域

#### X2 | 足球 × 運動數據

足球資料分析・運動表現資料・資訊技術應用

## 大三～大四 | 把研究帶回真實使用者

目前系統已進入父親任教的班級與學校 AI 實驗班，共 49 位學生實際使用。有了這第一輪真實使用經驗，進入大學後，我希望和教師、學生以及相關領域老師合作，分開判斷「學生有沒有進步」，以及「進步是否真的來自系統」。

我希望逐步建立可以量測的研究問題、合理的對照條件與學習成效指標，結合系統紀錄、教師觀察與學生回饋，再依結果修改系統。第二頁讓我學會驗證一個程式修復方法；下一階段，我想學會驗證一套學習系統是否真的幫助了人。

真實教室 → 定義問題 → 設計對照 → 蒐集資料 → 分析成效 → 修正系統 → 再驗證

課業之外，我也會繼續踢球；除了維持這項陪伴我十多年的長期投入，也希望在能力成熟後，把資訊與資料分析重新帶回足球。四年後，我希望建立一套能說清楚為什麼有效、在哪裡失效，也能接受真實使用者驗證的學習系統。

我希望在清華完成下一步：用可信的方法驗證這套系統是否真的幫助學習。